

Camada de Transporte: Confiabilidade e Fluxo no Modelo TCP/IP

23 de abril de 2026

[Murilo G. Oliveira] | 0009-0003-7233-4763

[Gabriel T. O. Nakamura] | 0009-0002-9840-0039

Orientador - Eduardo F. Miranda | 0000-0003-1200-794X

1 Introdução

A comunicação fim-a-fim em redes de computadores é regida pela Camada de Transporte, que atua como uma interface entre os processos das aplicações e a rede lógica. Segundo NUNES (2017), enquanto a camada de rede se preocupa com o roteamento entre máquinas, a de transporte foca na entrega correta dos dados aos processos específicos. A validação das simulações de fluxo e análise de pacotes apresentadas neste estudo pode ser acessada via Google Colaboratory: https://colab.research.google.com/drive/1Rn2xtWS5wqf0scV1LG-rq5SRzUX0Wv_p?usp=sharing.

2 Protocolos de Transporte: TCP e UDP

A escolha entre confiabilidade e velocidade define a arquitetura de uma aplicação. O modelo TCP/IP oferece dois caminhos distintos para essa finalidade.

Definição Técnica: O TCP (*Transmission Control Protocol*) é orientado à conexão e garante a entrega, enquanto o UDP (*User Datagram Protocol*) foca na baixa latência, sendo um protocolo sem conexão e sem garantias de retransmissão (NUNES, 2017).

Ao desenvolver aplicações que exigem integridade, como transferência de arquivos, utiliza-se a lógica de janelas deslizantes e *handshakes*, exemplificados na estrutura de sockets abaixo:

```
# Exemplo de criação de Socket TCP em Python
import socket
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect(("google.com", 80))
```

3 Mecanismos de Controle e Portas

A multiplexação é o que permite que um único endereço IP suporte múltiplos serviços simultâneos, utilizando números de portas (0 a 65535).

Tabela 1: Comparativo de Protocolos de Transporte

Característica	TCP	UDP
Conexão	Orientado (Handshake)	Não orientado
Confiabilidade	Alta (Retransmissão)	Melhor esforço
Aplicações Comuns	HTTP, FTP, SMTP	DNS, Streaming, VoIP

4 Conclusão

Compreender a Unidade 3.2 do livro de Nunes é fundamental para qualquer acadêmico de ADS. A transição entre os protocolos TCP e UDP permite que o desenvolvedor projete sistemas que equilibram a necessidade de precisão absoluta com a agilidade exigida por aplicações em tempo real, garantindo a eficiência da infraestrutura de rede.

Referências

1. NUNES, Sergio Eduardo. **Redes de Computadores**. Unidade 3, Seção 2. Livro Digital. Valinhos: Editora Educacional, 2026.
2. OLIVEIRA, M. G.; NAKAMURA, G. T. O. **Simulações de Camada de Transporte**. Google Colaboratory, 2026. Disponível em: https://colab.research.google.com/drive/1Rn2xtWS5wqf0scV1LG-rq5SRzUX0Wv_p?usp=sharing.